FISICA RELATIVISTICA – 10/06/2025

Esercizi:

1. Due astronavi, A e B, partono dalla Terra con la stessa velocità costante ($u_A = -0.6c$ e $u_B = +0.6c$) in direzioni opposte, avendo gli orologi sincronizzati tra di loro e con la Terra alla partenza ($t_A = t_B = t = 0$). Dopo un anno, misurato nel sistema di riferimento della Terra, un segnale luminoso viene emesso dall'astronave A in direzione di B. A quale istante, misurato nel sistema di riferimento della Terra e in quelli in cui le astronavi A e B si trovano rispettivamente a riposo, avviene la ricezione del segnale luminoso?

2. Un'astronave si allontana da un pianeta con una velocità iniziale $v_0 = 0.8c$ lungo l'asse x. Durante il viaggio, l'astronave subisce una decelerazione costante $a = -2\,m/s^2$ rispetto al sistema di riferimento del pianeta. Un osservatore sul pianeta misura la frequenza della luce emessa dall'astronave. La luce ha una frequenza propria (a riposo) pari a $f_0 = 5 \times 10^{14}$ Hz. Dopo quanto tempo l'osservatore sul pianeta misura una frequenza di 2×10^{14} Hz? Quanto vale in quel momento l'accelerazione propria α misurata da un passeggero sull'astronave?

3. Una particella Ω^- può essere creata attraverso la reazione $K^- + p \rightarrow K^0 + K^+ + \Omega^-$ in cui il protone (p) si trova a riposo nel sistema di riferimento del laboratorio. Calcolare l'energia minima che deve avere la particella iniziale K^- affinché questa reazione possa avvenire, assumendo che $m_{K-} = m_{K+} = 494$ MeV/c^2, $m_{K0} = 498$ MeV/c^2, $m_p = 938$ MeV/c^2 e $m_{\Omega-} = 1675$ MeV/c^2.
   Assumendo che la reazione avvenga con tale energia della particella K^- appena calcolata, quanto vale la vita media della particella Ω^- misurata nel sistema di riferimento del laboratorio, sapendo che la vita media a riposo per la Ω^- vale 1.3×10^{-10} s?

Domande a risposta multipla:

1. Due eventi A e B sono separati da una distanza Δs^2 di tipo spazio (space-like). Dire quale delle seguenti affermazioni è corretta:

   [a] Esiste un sistema di riferimento inerziale in cui i due eventi sono simultanei
   [b] Esiste un sistema di riferimento inerziale in cui i due eventi si verificano nella stessa posizione
   [c] In un diagramma di Minkowski spazio-temporale con l'evento A nell'origine, l'evento B si trova all'interno (passato o futuro) del cono luce
   [d] Esiste un sistema di riferimento inerziale in cui i due eventi sono separati da una distanza Δs^2 di tipo tempo (time-like)

2. Supponiamo di lanciare un oggetto verticalmente verso l'alto nel laboratorio con una velocità iniziale $+u_0$ diretta lungo l'asse y. Quando l'oggetto raggiunge l'altezza massima della propria traiettoria, quale delle seguenti affermazioni riguardanti il Sistema di Riferimento (SdR) inerziale S' istantaneamente comovente con l'oggetto è corretta?

[a] S' coincide con il SdR del laboratorio
[b] all'interno di S' l'accelerazione propria α percepita dall'oggetto è nulla
[c] S' si muove verso il basso, rispetto al SdR del laboratorio, con velocità $-u_0$
[d] nessuna delle precedenti

3. Supponiamo di avere un corpo in moto con velocità $\vec{u}$ soggetto ad una forza $\vec{F}$, con forza e velocità ortogonali tra loro $\vec{F} \perp \vec{u}$. Dire quale delle seguenti affermazioni è corretta (con $\vec{a}$ accelerazione):

[a] $\vec{F} = m_0 \gamma_P^3 \vec{a}$
[b] $\vec{F} = m_0 \gamma_P^2 \vec{a}$
[c] $\vec{F} = m_0 \gamma_P \vec{a}$
[d] $\vec{F} = m_0 \vec{a}$

4. Quanto vale il modulo quadro del quadrivettore impulso **P** di un corpo di massa m_0 e velocità v?

[a] $\mathbf{P}^2 = m_0^2\gamma^2\beta^2c^2$
[b] $\mathbf{P}^2 = m_0^2c^2$
[c] $\mathbf{P}^2 = m_0^2\gamma^2c^2$
[d] $\mathbf{P}^2 = m_0^2v^2$

5. Supponiamo di avere una carica $+q$ in moto con velocità iniziale $\vec{u}_0 = (u_{0x}, u_{0y}, 0)$ e soggetta ad una forza costante diretta lungo l'asse y ($F = F_y$). Dire quale delle seguenti affermazioni è corretta:

[a] siccome $F_x = \frac{dp_x}{dt} = 0$, allora u_x è costante e quindi $u_x \equiv u_{0x}$
[b] la carica è soggetta ad una accelerazione costante lungo l'asse y, $a_y \equiv$ costante
[c] la velocità lungo l'asse y tende per un tempo infinito a c, $u_y \to c$
[d] nessuna delle precedenti

6. Dire quale delle seguenti affermazioni riguardanti il campo elettrico E generato da una carica elettrica q in moto con velocità costante v è corretta:

[a] Il campo elettrico E è radiale ma più intenso nelle direzioni ortogonali alla linea di volo della particella
[b] Il campo elettrico E è radiale ma più intenso nelle direzioni che formano piccoli angoli con la linea di volo della particella
[c] Il campo elettrico E è radiale ed uniforme
[d] Il campo elettrico E non è radiale né uniforme